

LEÇON 4 : LES COMPOSES AROMATIQUES

Objectif :

Montrer la spécificité du noyau benzénique qui confère à la molécule des propriétés chimiques de molécules saturées et insaturées.

Situation-problème :

Votre frère cadet est en classe de 2^{nde} C et après une leçon de chimie sur les composés organiques, ce dernier a appris que les parfums sont faits à base de substances organiques, et se réfère à vous pour savoir quels types de substances organiques sont responsables de l'agréable odeur des parfums. Que lui répondez-vous ?

Prérequis :

- Définir : hydrocarbures ; alcènes
- Donner la formule développée des molécules d'éthylène et de cyclohexane

Activités :

Soient les composés de formules brute : C_6H_6 ; $C_{10}H_8$ et C_7H_8 . D'après vous, quelles peuvent être leurs structures ? sont-elles à chaîne ouverte ou cyclique ? possèdent-elles des liaisons multiples ?

Résumé :

INTRODUCTION

En chimie organique, les composés aromatiques sont des composés chimiques qui contiennent un système cyclique, dont la molécule insaturée possède des propriétés particulières. Ils sont caractérisés d'aromatiques en raison de leur très forte odeur souvent agréable. Ces composés se prêtent non seulement à des réactions d'addition, mais surtout à des réactions de substitution malgré leur insaturation.

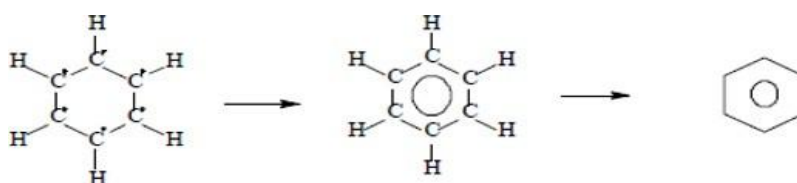
1- STRUCTURE DES COMPOSES AROMATIQUES.

1.1- Le benzène

Le plus simple des hydrocarbures aromatiques est le benzène (de formule brute C_6H_6) dont les caractéristiques géométriques sont :

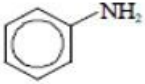
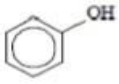
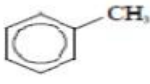
- Les centres des noyaux de ses atomes sont situés dans un même plan : La molécule est donc plane.
- La chaîne carbonée est un hexagone régulier, et les longueurs entre deux Carbones voisins sont toutes égales à 140 pm.
- Tous les angles sont égaux à 120°

Remarque : les liaisons $C = C$ dans le benzène ne sont ni des simples liaisons, ni des doubles liaisons. Dans le benzène, six électrons ne sont pas engagés dans des liaisons covalentes, mais tournent autour des six atomes de carbone et forment ainsi un nuage électronique qui s'étend sur l'ensemble de la chaîne carbonée : On dit que ces six électrons sont délocalisés et forment le noyau aromatique.



1.2- Exemples de composés aromatiques

Les composés aromatiques ou arènes sont des molécules possédant au moins un noyau benzénique, et sont considérés comme des dérivés du benzène. Quelques exemples sont représentés dans le tableau ci-dessous :

Composés	Formules	Utilisations
L'aniline $C_6H_5-NH_2$		- synthèse d'une classe importante de matières plastiques : les <i>polyuréthanes</i> - la fabrication de colorants, de médicaments (par exemple, la sulfanilamide), d'explosifs et de nombreux produits chimiques synthétiques.
Le phénol C_6H_5-OH		utilisé dans la synthèse des résines, des matières plastiques, des insecticides, des explosifs, des colorants, des détergents et comme matière première dans la production de médicaments, tels que l'aspirine.
Le toluène $C_6H_5-CH_3$		Le toluène est très utilisé comme solvant ; il remplace en général le benzène, beaucoup plus toxique

II. PROPRIETES CHIMIQUES DU BENZENE

1) Réaction de combustion.

Dans un excès de dioxygène, le benzène brûle et produit du dioxyde de carbone et de l'eau



C'est une réaction très exothermique. Le pouvoir calorifique du benzène est très élevé.

Note : la réaction de combustion du benzène est également obtenue dans le dichlore.

2) Réaction d'addition.

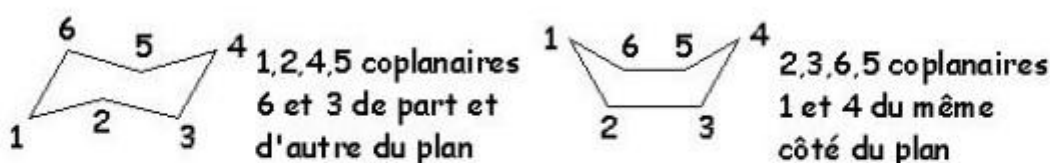
2-1) Hydrogénation.

L'hydrogénation du benzène s'effectue en bloc et conduit au cyclohexane. Elle nécessite des conditions expérimentales assez vigoureuses et un catalyseur. On interprète la grande efficacité du nickel par le fait que le réseau cubique à faces centrées de ce métal est adapté à la géométrie hexagonale du benzène.



A température modérée, la transformation est totale dans le sens de la gauche vers la droite. A haute température elle se renverse.

Le cyclohexane peut être dans plusieurs configurations dont la configuration chaise (plus stable) et la configuration bateau.

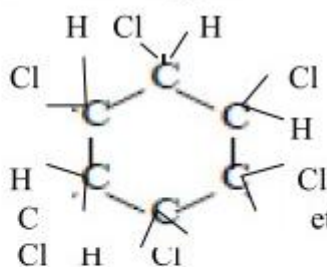


2-2) Addition du dichlore.

L'addition du dichlore s'effectue en bloc. La réaction est initiée par un rayonnement UV. On obtient différents stéréo-isomères de 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane de formule $C_6H_6Cl_6$.



Ce produit a pour formule développée :



c'est une molécule cyclique saturée et non plane.

l'hexachlorocyclohexane est un insecticide.

Le benzène a un caractère toxique et cancérigène, il doit être manipulé en petite quantité et sous une hotte (qui va aspirer et évacuer le benzène qui s'échappe pendant la manipulation)

2-3) Réaction de substitution

2-3-1) Halogénéation :

a) Action du dibrome :

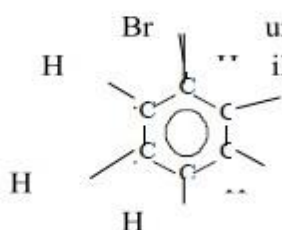
Sous une hotte aspirante, on verse goutte à goutte du dibrome dans une éprouvette contenant du benzène. On y ajoute un peu de limaille de fer. Il se produit une réaction vive avec effervescence et dégagement d'un gaz qui rougit un papier pH humide : c'est du bromure d'hydrogène HBr.

En présence du bromure de fer III comme catalyseur, le dibrome réagit sur le benzène et on obtient un mélange de produits en majorité constitué de monobromobenzène et de dérivés polysubstitués.

L'équation-bilan de la première substitution est :



La forme développée du monobromobenzène est le suivant :

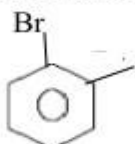


un atome H du benzène a été remplacé par un atome Br.

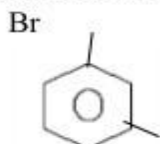
il y a conservation du noyau benzénique

L'équation-bilan de la deuxième substitution est : $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_4\text{Br}_2 + \text{HBr}$

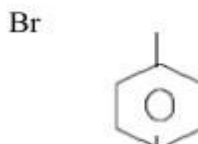
On obtient du dibromobenzène qui a trois isomères :



1,2 dibromobenzène ou
Orthodibromobenzène



1,3 dibromobenzène ou
méthadibromobenzène



1,4 dibromobenzène. ou
paradibromobenzène.

Note: il existe trois isomères du tribromobenzène et trois du tétrabromobenzène, suivant l'augmentation de la quantité de dibrome. La réaction de substitution peut se poursuivre jusqu'à la formation de l'hexabromobenzène C_6Br_6 .

b) Action du dichlore (chloration)

En présence d'un catalyseur (I_2 , AlCl_3 ou FeCl_3) le dichlore agit sur le benzène et on obtient des dérivés chlorés successifs.



La réaction peut se poursuivre jusqu'à la formation de l'hexachlorobenzène C_6Cl_6 .

2-3-2) La nitration :

Sous une hotte aspirante, on fait tomber goutte à goutte du benzène dans de l'acide nitrique fumant refroidi à l'eau glacée.

Le mélange est ensuite versé dans un bécher d'eau glacée, il se forme deux phases non miscibles :

- Une phase supérieure incolore : de l'eau
- Une phase inférieure contenant un liquide huileux et jaune : le mononitrobenzène

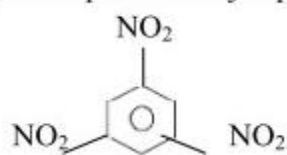
L'équation-bilan de la réaction est la suivante :



La formule développée du composé est :

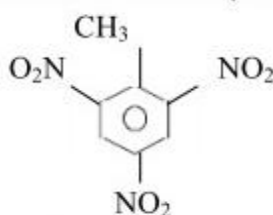


Si on élève la température et on utilise le mélange sulfonitrique à la place de l'acide nitrique, la nitration peut se poursuivre jusqu'à la formation du 1,3 dinitrobenzène, du 1,3,5 trinitrobenzène.



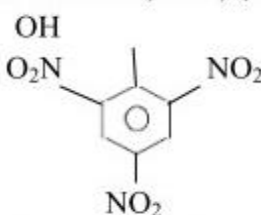
1,3,5 trinitrobenzène

Explosif (benzite)



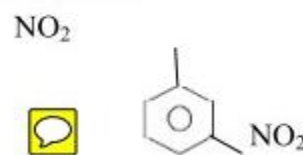
2,4,6 trinitrotoluène

TNT (explosif militaire)



2,4,6 trinitrophénol

acide picrique (explosif)



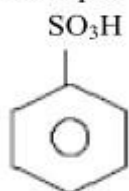
1,3 dinitrobenzène

2-3-3) Sulfonation :

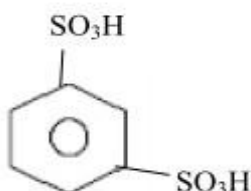
A 80°C, l'acide sulfurique très concentré réagit avec le benzène pour donner l'acide benzène sulfonique.



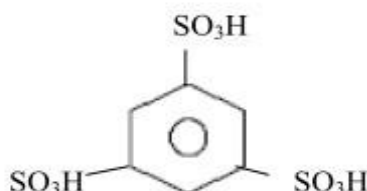
La sulfonation peut se poursuivre jusqu'à l'obtention de l'acide 1,3-benzène disulfonique et de l'acide 1,3,5-benzène trisulfonique.



Acide benzène sulfonique



acide 1,3-benzène disulfonique

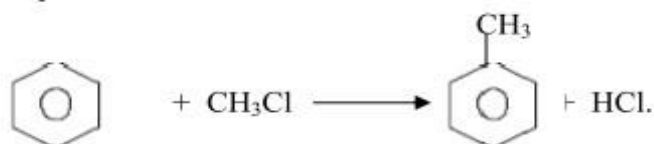


acide 1,3,5-benzène trisulfonique

2-3-4) Réaction de Friedel et Crafts (alkylation)

En présence du chlorure d'aluminium AlCl_3 , le monochlorobenzène réagit sur le benzène pour donner méthylbenzène (toluène) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$

L'équation-bilan de la réaction est :



Il y a substitution d'un atome H du benzène par le groupe méthyle CH_3

Une alkylation est la réaction d'un chlorure d'alkyle $\text{R}-\text{Cl}$ sur le benzène.

